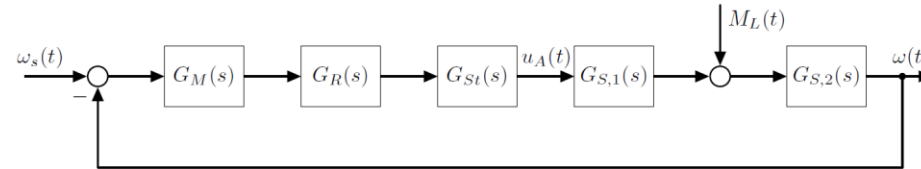


HEUTE: ÜBUNG 6

- Störgrößenaufschaltung
- Kaskadenregelung

Ü6 Aufgabe 1: Störgrößenaufschaltung

Die Drehzahlregelung des Elektromotors aus T2A2 (mit geänderten Zahlenwerten) mit dem in Ü5A1 ausgelegten PI-Regler soll um eine Störgrößenaufschaltung erweitert werden. Dazu sei angenommen, dass ein Lastmoment M_L zwischen dem elektrischen und mechanischen Teilsystem des Gleichstrommotors angreift und kompensiert werden soll. Verwenden Sie dazu das unten angegebene Blockschaltbild:



Für die Übertragungsfunktionen gelte:

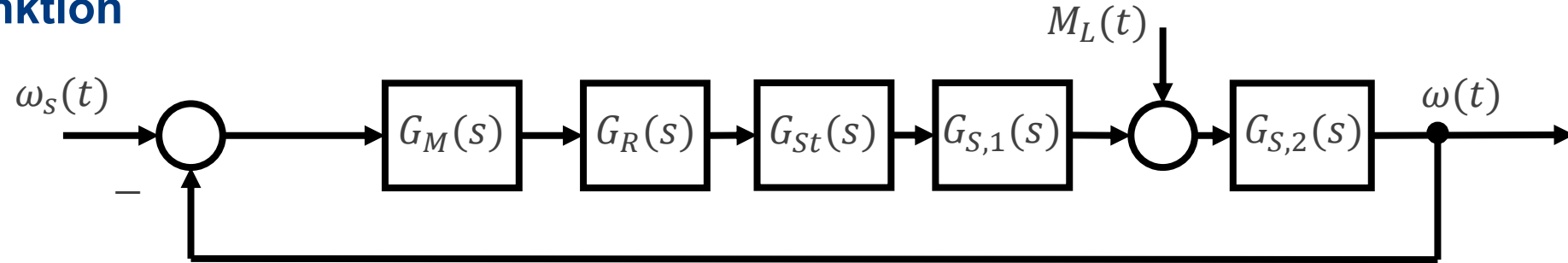
$G_M(s) = 0,24$	(Messglied)
$G_R(s) = 4,7438 \cdot \frac{1 + 0,53s}{s}$	(PI-Regler)
$G_{St}(s) = \frac{30}{1 + 0,005s}$	(Stromrichter)
$G_{S,1}(s) = \frac{1}{0,055s + 1}$	(Elektrischer Teil des Motors)
$G_{S,2}(s) = \frac{0,242}{0,53s + 1}$	(Mechanischer Teil des Motors)

- Wie lautet die Störübertragungsfunktion $F_z(s)$ des geschlossenen Regelkreises?
- Berechnen Sie die stationäre Abweichung der Motordrehzahl ω vom Sollwert $\omega_s = 0$ für einen Störsprung $M_L(t) = M_{L0} \cdot \sigma(t)$!
- Nehmen Sie an, dass das Lastmoment M_L in Form einer idealen Messung erfasst wird. Ergänzen Sie das Strukturbild um eine Störgrößenaufschaltung und geben Sie die resultierende Störübertragungsfunktion $\tilde{F}_z(s)$ an! Wie lautet $\tilde{F}_z(s)$, wenn Sie die ideale Korrekturübertragungsfunktion $G_{K,ideal}(s)$ einsetzen?
- Warum kann eine solche Störgrößenaufschaltung nicht verwendet werden? Bestimmen Sie geeignete Korrekturübertragungsfunktionen $G_K(s)$!

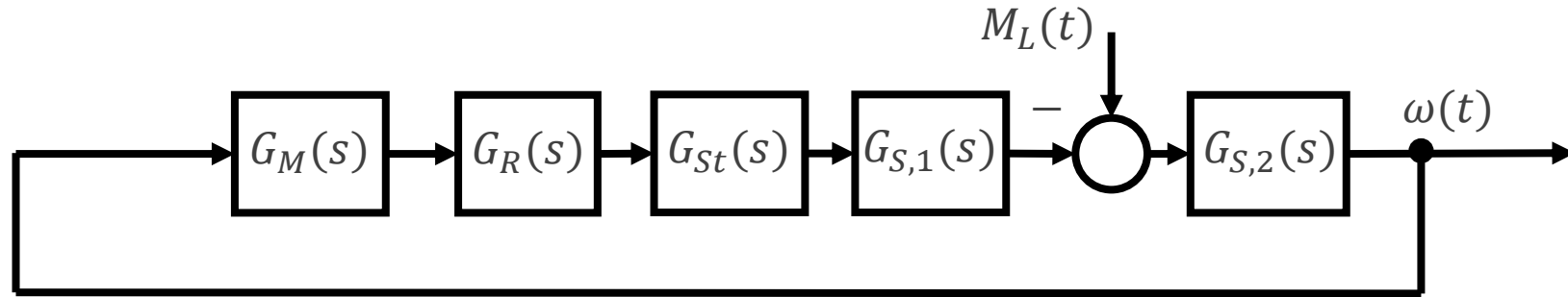
Ü5 Aufgabe 1

a) Störübertragungsfunktion

0 Ausgangssituation

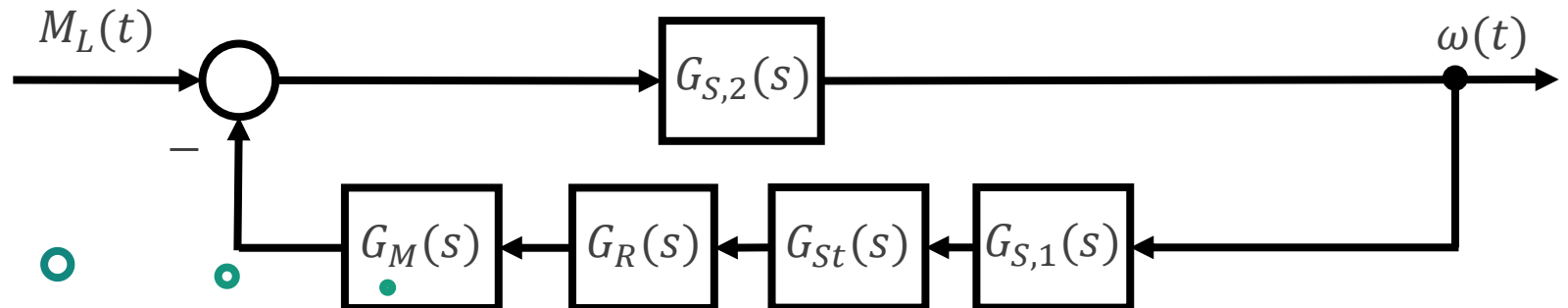


1 Bedingung: $F_Z(s)$ $\left| \omega_s=0 \right.$



2 Blockschaltbild drehen

$$F(s) = \frac{VWZ}{1 \mp VWZ \cdot RWZ}$$

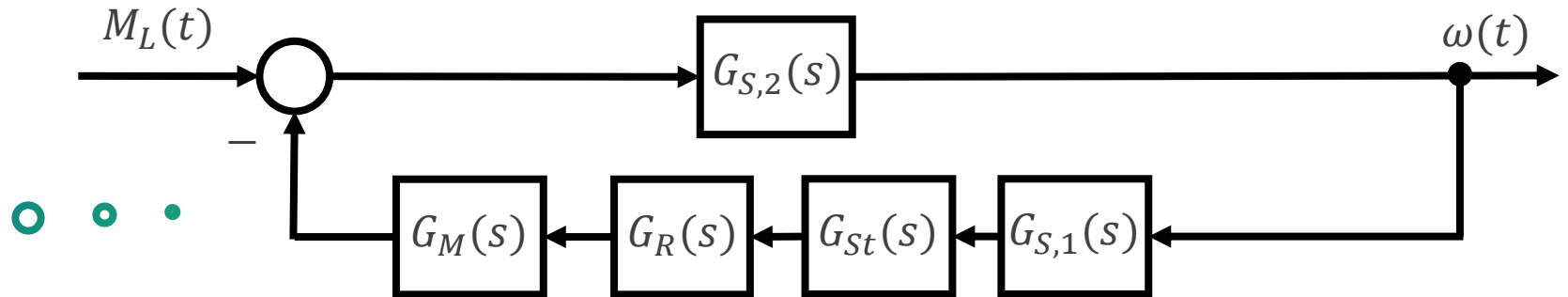


Ü5 Aufgabe 1

a) Störübertragungsfunktion

2 Blockschaltbild drehen

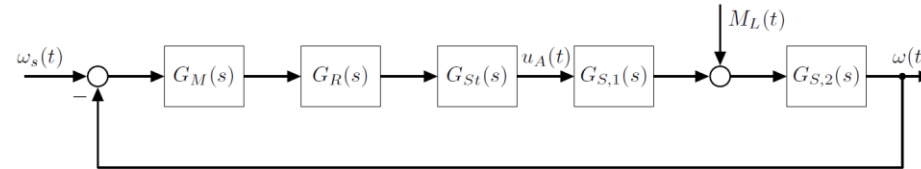
$$F(s) = \frac{VWZ}{1 \mp VWZ \cdot RWZ}$$



$$F_Z(s) = \frac{G_{S,2}(s)}{1 + G_{S,2}(s)G_M(s)G_R(s)G_{St}(s)G_{S,1}(s)}$$

Ü6 Aufgabe 1: Störgrößenaufschaltung

Die Drehzahlregelung des Elektromotors aus T2A2 (mit geänderten Zahlenwerten) mit dem in Ü5A1 ausgelegten PI-Regler soll um eine Störgrößenaufschaltung erweitert werden. Dazu sei angenommen, dass ein Lastmoment M_L zwischen dem elektrischen und mechanischen Teilsystem des Gleichstrommotors angreift und kompensiert werden soll. Verwenden Sie dazu das unten angegebene Blockschaltbild:



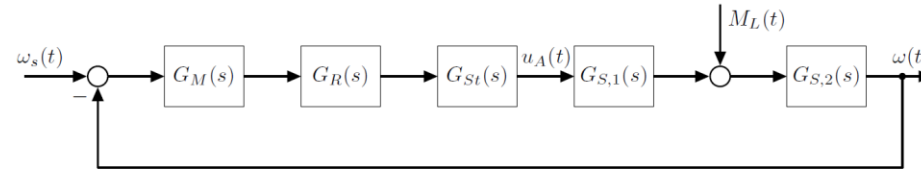
Für die Übertragungsfunktionen gelte:

$G_M(s) = 0,24$	(Messglied)
$G_R(s) = 4,7438 \cdot \frac{1 + 0,53s}{s}$	(PI-Regler)
$G_{St}(s) = \frac{30}{1 + 0,005s}$	(Stromrichter)
$G_{S,1}(s) = \frac{1}{0,055s + 1}$	(Elektrischer Teil des Motors)
$G_{S,2}(s) = \frac{0,242}{0,53s + 1}$	(Mechanischer Teil des Motors)

- Wie lautet die Störübertragungsfunktion $F_z(s)$ des geschlossenen Regelkreises?
- Berechnen Sie die stationäre Abweichung der Motordrehzahl ω vom Sollwert $\omega_S = 0$ für einen Störsprung $M_L(t) = M_{L0} \cdot \sigma(t)$!
- Nehmen Sie an, dass das Lastmoment M_L in Form einer idealen Messung erfasst wird. Ergänzen Sie das Strukturbild um eine Störgrößenaufschaltung und geben Sie die resultierende Störübertragungsfunktion $\tilde{F}_z(s)$ an! Wie lautet $\tilde{F}_z(s)$, wenn Sie die ideale Korrekturübertragungsfunktion $G_{K,ideal}(s)$ einsetzen?
- Warum kann eine solche Störgrößenaufschaltung nicht verwendet werden? Bestimmen Sie geeignete Korrekturübertragungsfunktionen $G_K(s)$!

Ü6 Aufgabe 1: Störgrößenaufschaltung

Die Drehzahlregelung des Elektromotors aus T2A2 (mit geänderten Zahlenwerten) mit dem in Ü5A1 ausgelegten PI-Regler soll um eine Störgrößenaufschaltung erweitert werden. Dazu sei angenommen, dass ein Lastmoment M_L zwischen dem elektrischen und mechanischen Teilsystem des Gleichstrommotors angreift und kompensiert werden soll. Verwenden Sie dazu das unten angegebene Blockschaltbild:



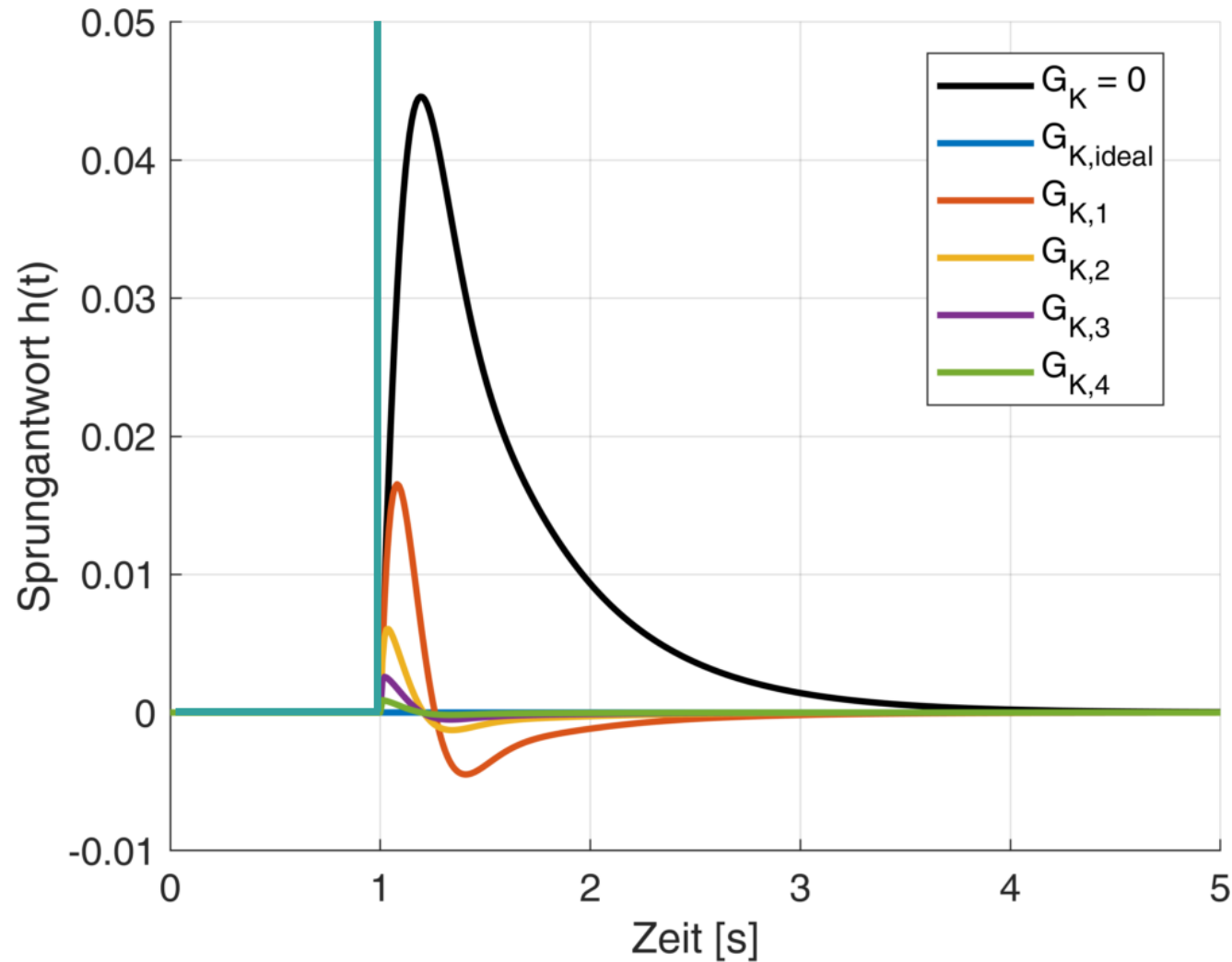
Für die Übertragungsfunktionen gelte:

$G_M(s) = 0,24$	(Messglied)
$G_R(s) = 4,7438 \cdot \frac{1 + 0,53s}{s}$	(PI-Regler)
$G_{St}(s) = \frac{30}{1 + 0,005s}$	(Stromrichter)
$G_{S,1}(s) = \frac{1}{0,055s + 1}$	(Elektrischer Teil des Motors)
$G_{S,2}(s) = \frac{0,242}{0,53s + 1}$	(Mechanischer Teil des Motors)

- a) Wie lautet die Störübertragungsfunktion $F_z(s)$ des geschlossenen Regelkreises?
- b) Berechnen Sie die stationäre Abweichung der Motordrehzahl ω vom Sollwert $\omega_S = 0$ für einen Störsprung $M_L(t) = M_{L0} \cdot \sigma(t)$!
- c) Nehmen Sie an, dass das Lastmoment M_L in Form einer idealen Messung erfasst wird. Ergänzen Sie das Strukturbild um eine Störgrößenaufschaltung und geben Sie die resultierende Störübertragungsfunktion $\tilde{F}_z(s)$ an! Wie lautet $\tilde{F}_z(s)$, wenn Sie die ideale Korrekturübertragungsfunktion $G_{K,ideal}(s)$ einsetzen?
- d) Warum kann eine solche Störgrößenaufschaltung nicht verwendet werden? Bestimmen Sie geeignete Korrekturübertragungsfunktionen $G_K(s)$!

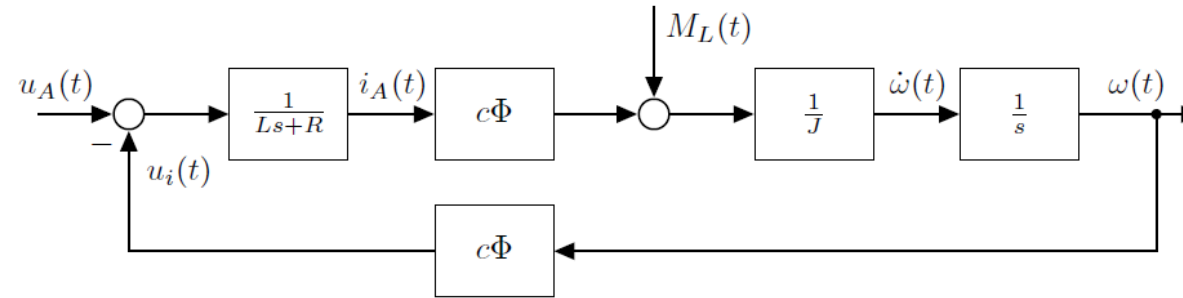
Ü5 Aufgabe 1

d) Sprungantworten bei einem Einheitsstössprung für verschiedene Korrekturfunktionen



Ü6 Aufgabe 2: Kaskadenregelung

Gegeben sei das folgende Blockschaltbild eines Elektromotors.



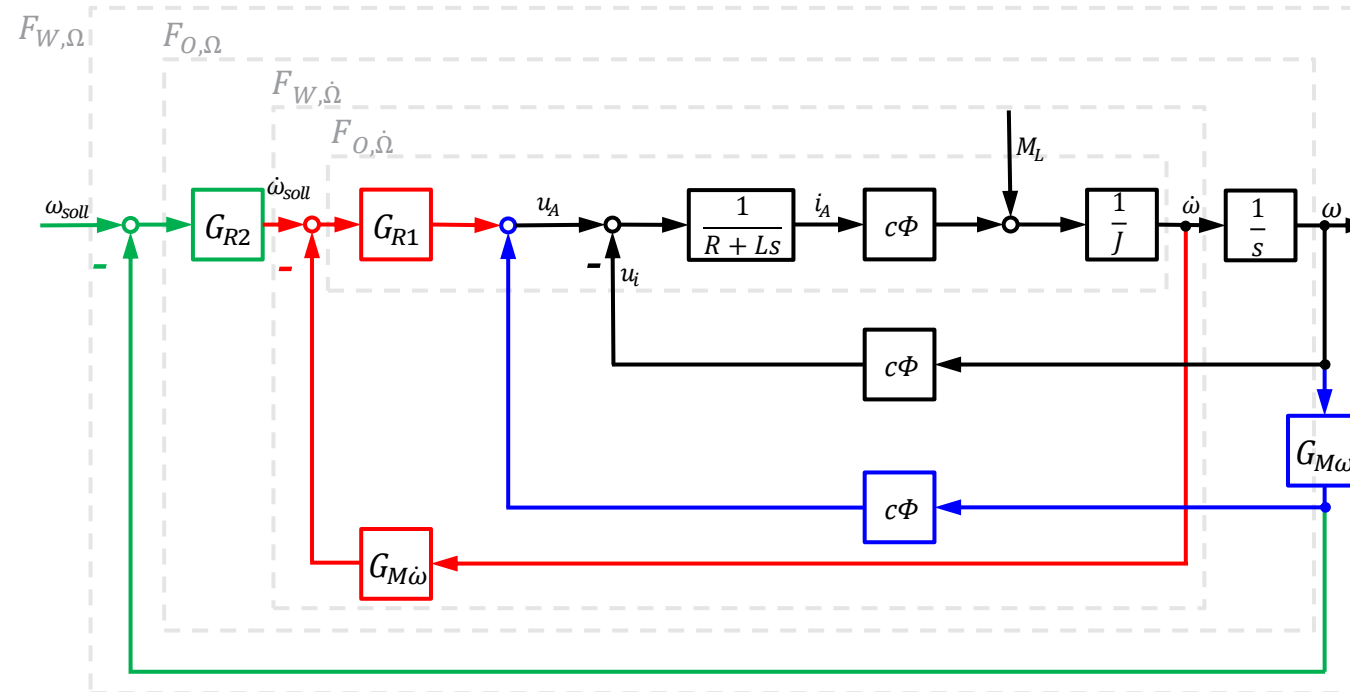
Der Motor hat folgende Parameter:

$$R = \frac{1}{30} \quad L = 0,000165 \quad c\Phi = 0,1377 \quad J = 0,3045$$

- Der Motor soll für eine Drehzahlregelung verwendet werden. Hierzu wird eine Kaskadenregelung verwendet. Dabei soll zunächst die Gegen-EMK kompensiert werden. Die innere Regelkaskade sei eine unterlagerte Beschleunigungsregelung mit einem P-Regler. In der äußeren Regelkaskade wird ein P-Regler zur Drehzahlregelung verwendet. Ergänzen Sie das Strukturbild entsprechend! Verwenden Sie ideale Messglieder!
- Legen Sie für die Beschleunigungsregelung einen P-Regler so aus, dass der geschlossene Regelkreis um den Faktor 5 schneller ist als der offene Regelkreis.
- Wie groß ist der stationäre Fehler des inneren Kreises bei einer Sprunganregung?
- Ist die äußere Regelkaskade bei Verwendung eines P-Reglers stationär genau? Wählen Sie den Verstärkungsfaktor so, dass sich Oszillographendämpfung einstellt. Wie groß ist dann die Zeitkonstante?

Ü5 Aufgabe 2

a) Kaskadenregelung



Der Motor soll für eine Drehzahlregelung verwendet werden. Hierzu wird eine Kaskadenregelung verwendet. Dabei soll zunächst die Gegen-EMK kompensiert werden.

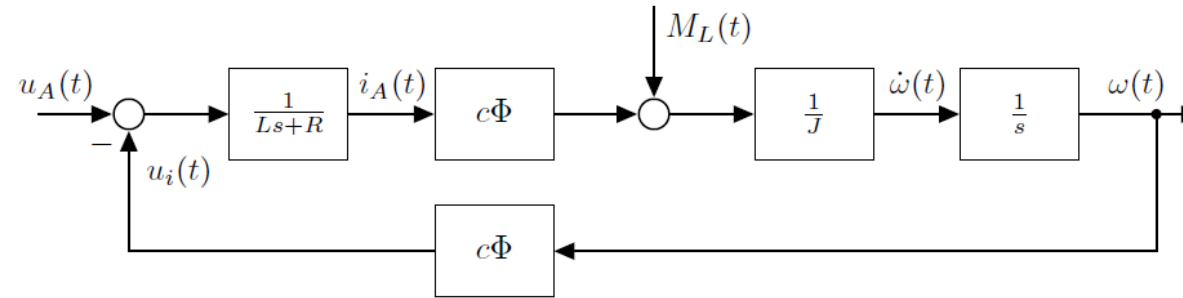
Die innere Regelkaskade sei eine unterlagerte Beschleunigungsregelung mit einem P-Regler. → $\dot{\omega}$ bzw. $\dot{\Omega}$

In der äußeren Regelkaskade wird ein P-Regler zur Drehzahlregelung verwendet. → ω bzw. Ω

Ergänzen Sie das Strukturbild entsprechend! Verwenden Sie ideale Messglieder!

Ü6 Aufgabe 2: Kaskadenregelung

Gegeben sei das folgende Blockschaltbild eines Elektromotors.



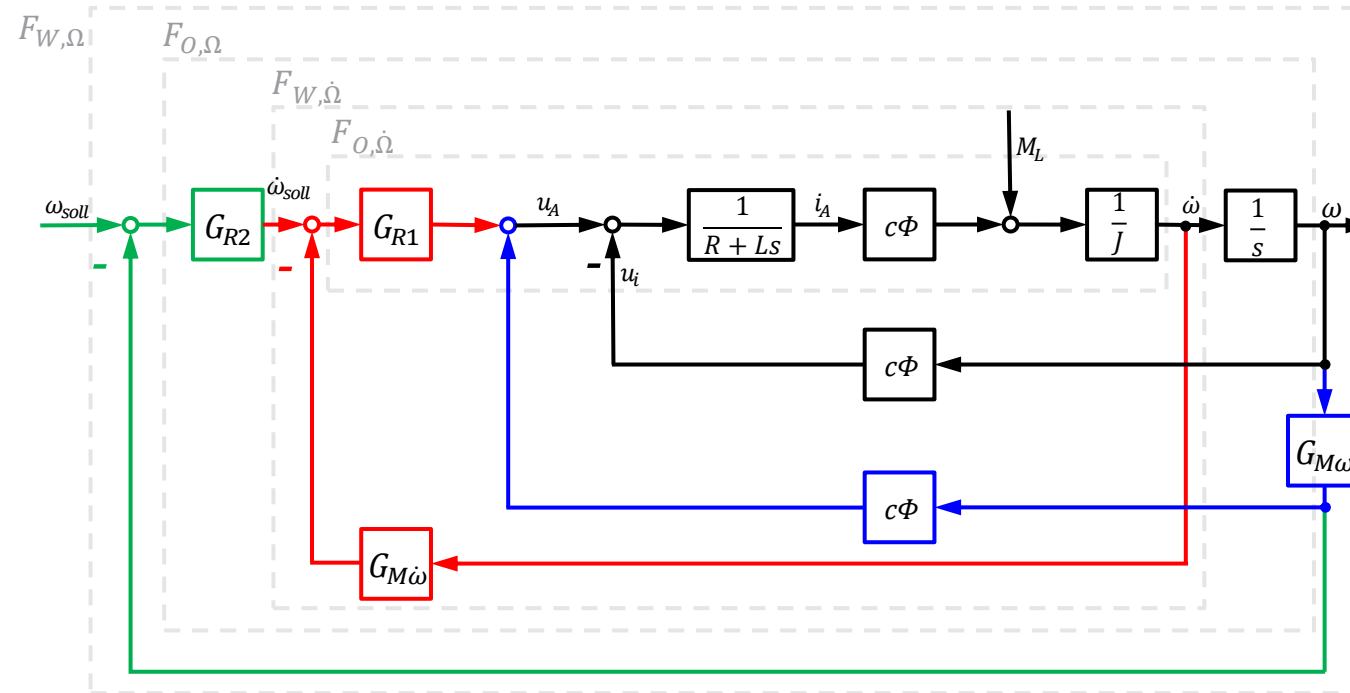
Der Motor hat folgende Parameter:

$$R = \frac{1}{30} \quad L = 0,000165 \quad c\Phi = 0,1377 \quad J = 0,3045$$

- a) Der Motor soll für eine Drehzahlregelung verwendet werden. Hierzu wird eine Kaskadenregelung verwendet. Dabei soll zunächst die Gegen-EMK kompensiert werden. Die innere Regelkaskade sei eine unterlagerte Beschleunigungsregelung mit einem P-Regler. In der äußeren Regelkaskade wird ein P-Regler zur Drehzahlregelung verwendet. Ergänzen Sie das Strukturbild entsprechend! Verwenden Sie ideale Messglieder!
- b) Legen Sie für die Beschleunigungsregelung einen P-Regler so aus, dass der geschlossene Regelkreis um den Faktor 5 schneller ist als der offene Regelkreis.
- c) Wie groß ist der stationäre Fehler des inneren Kreises bei einer Sprunganregung?
- d) Ist die äußere Regelkaskade bei Verwendung eines P-Reglers stationär genau? Wählen Sie den Verstärkungsfaktor so, dass sich Oszillographendämpfung einstellt. Wie groß ist dann die Zeitkonstante?

Ü5 Aufgabe 2

b) Auslegung der inneren Schleife (Beschleunigungsregelung)



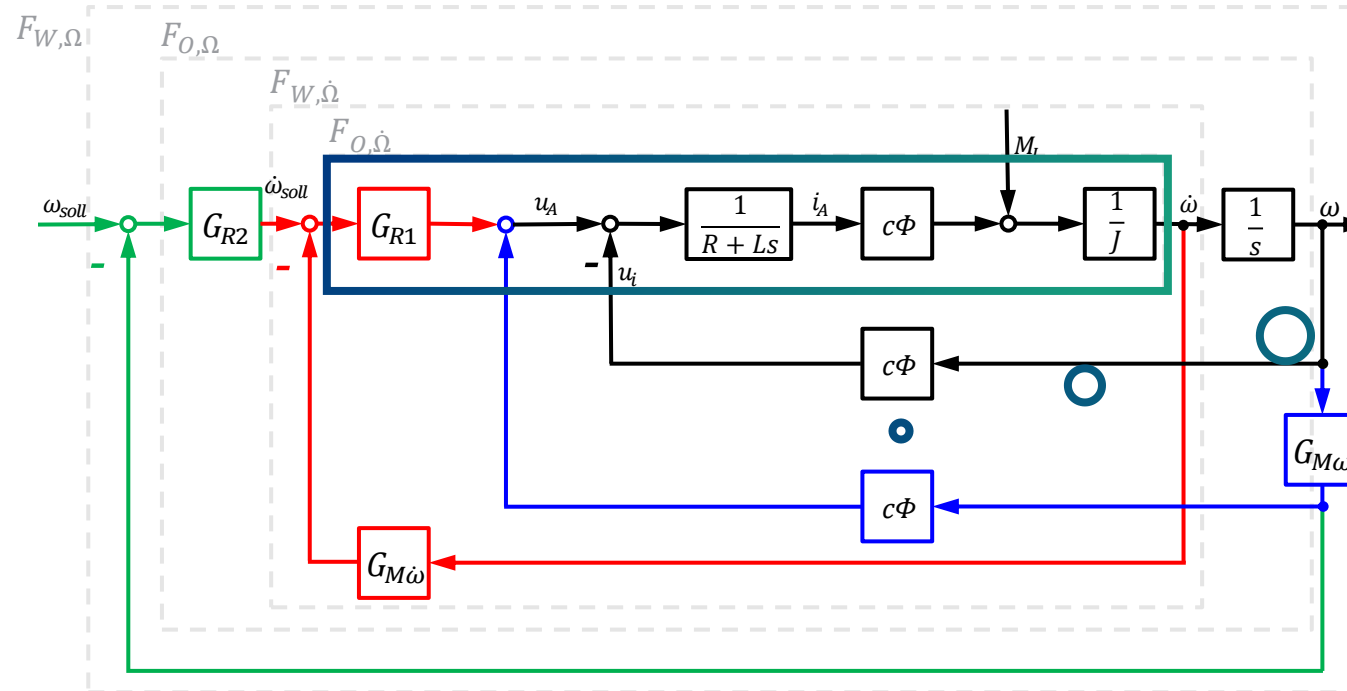
$$F_{W,\dot{\Omega}}(s) = \frac{V_{W,\dot{\Omega}}}{T_{W,\dot{\Omega}}s+1} \text{ sei 5-mal schneller als } F_{O,\dot{\Omega}}(s) = \frac{V_{O,\dot{\Omega}}}{T_{O,\dot{\Omega}}s+1} \Rightarrow T_{W,\dot{\Omega}} = \frac{T_{O,\dot{\Omega}}}{5}$$

Bsp.: Wenn $T_{O,\dot{\Omega}} = 50$ wäre,
dann soll $T_{W,\dot{\Omega}} = 10$ sein

Ü5 Aufgabe 2

b) Auslegung der inneren Schleife (Beschleunigungsregelung)

Die innere Regelkaskade sei eine unterlagerte Beschleunigungsregelung mit einem P-Regler.



Kann im Folgenden nur vernachlässigt werden, weil $G_{M\omega} = 1$ gilt!

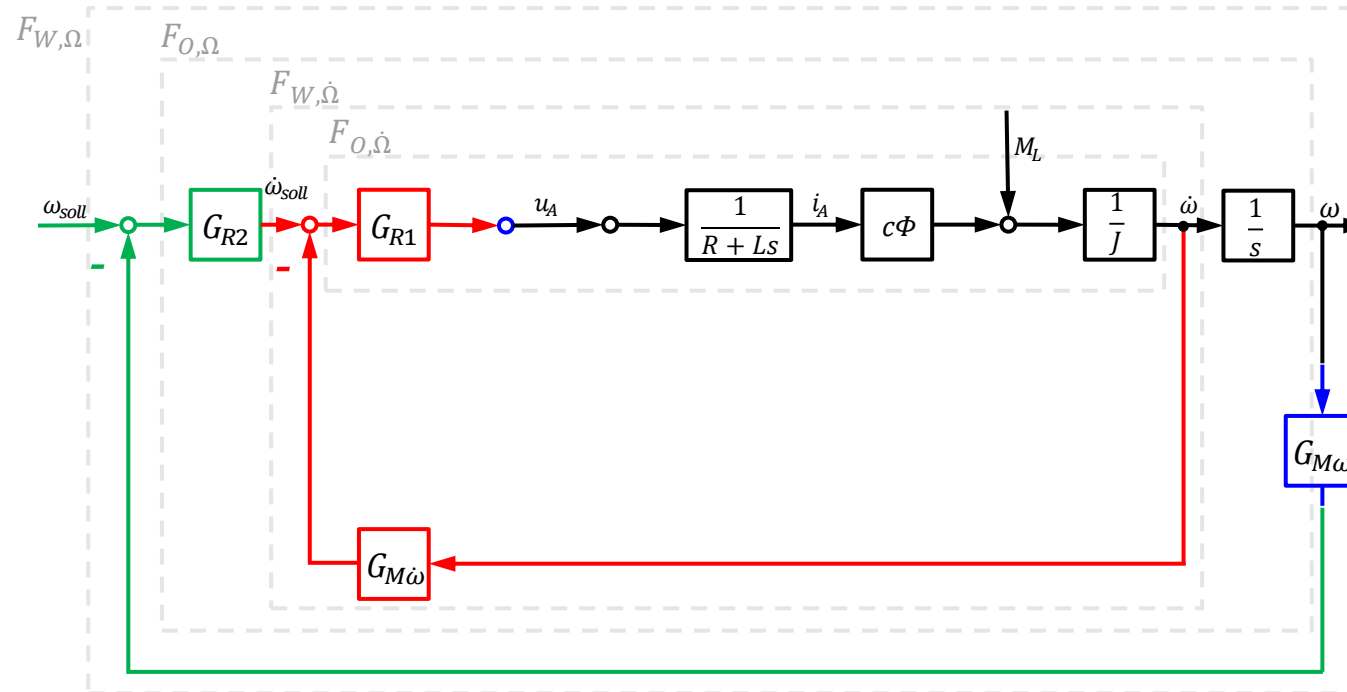
mit $G_{R1} = K_{R1}$ folgt
$$F_{O,\dot{\Omega}}(s) = K_{R1} \frac{1}{R+Ls} c\Phi \frac{1}{J} = \frac{K_{R1} c\Phi}{(R+Ls)J} = \frac{\frac{K_{R1} c\Phi}{RJ}}{\frac{L}{R}s+1} \triangleq \frac{V_{O,\dot{\Omega}}}{T_{O,\dot{\Omega}}s+1}$$

somit gilt: $T_{O,\dot{\Omega}} = \frac{L}{R} = \frac{0,000165}{\frac{1}{30}} = 0,00495$

Ü5 Aufgabe 2

b) Auslegung der inneren Schleife (Beschleunigungsregelung)

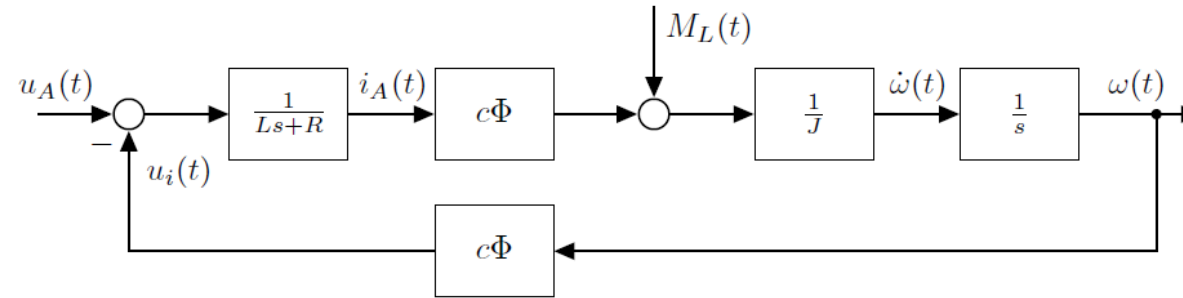
Die innere Regelkaskade sei eine unterlagerte Beschleunigungsregelung mit einem P-Regler.



Wir wissen nun $T_{O,\dot{\Omega}} = 0,00495 \rightarrow$ Nächster Schritt: Wie lautet $T_{W,\dot{\Omega}}? \rightarrow F_{W,\dot{\Omega}}(s)$ bestimmen
Standardformeln bezüglich des Führungsverhaltens anwendbar!

Ü6 Aufgabe 2: Kaskadenregelung

Gegeben sei das folgende Blockschaltbild eines Elektromotors.



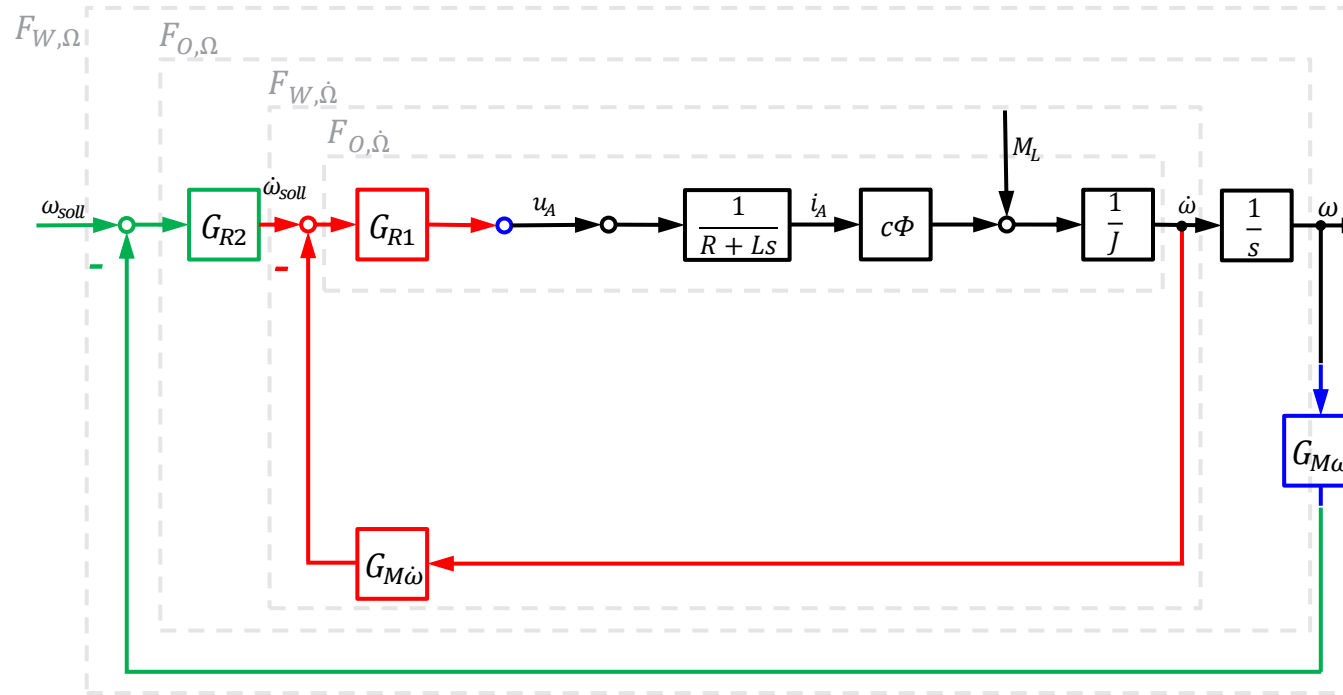
Der Motor hat folgende Parameter:

$$R = \frac{1}{30} \quad L = 0,000165 \quad c\Phi = 0,1377 \quad J = 0,3045$$

- Der Motor soll für eine Drehzahlregelung verwendet werden. Hierzu wird eine Kaskadenregelung verwendet. Dabei soll zunächst die Gegen-EMK kompensiert werden. Die innere Regelkaskade sei eine unterlagerte Beschleunigungsregelung mit einem P-Regler. In der äußeren Regelkaskade wird ein P-Regler zur Drehzahlregelung verwendet. Ergänzen Sie das Strukturbild entsprechend! Verwenden Sie ideale Messglieder!
- Legen Sie für die Beschleunigungsregelung einen P-Regler so aus, dass der geschlossene Regelkreis um den Faktor 5 schneller ist als der offene Regelkreis.
- Wie groß ist der stationäre Fehler des inneren Kreises bei einer Sprunganregung?
- Ist die äußere Regelkaskade bei Verwendung eines P-Reglers stationär genau? Wählen Sie den Verstärkungsfaktor so, dass sich Oszillographendämpfung einstellt. Wie groß ist dann die Zeitkonstante?

Ü5 Aufgabe 2

c) Stationärer Fehler des inneren Kreises



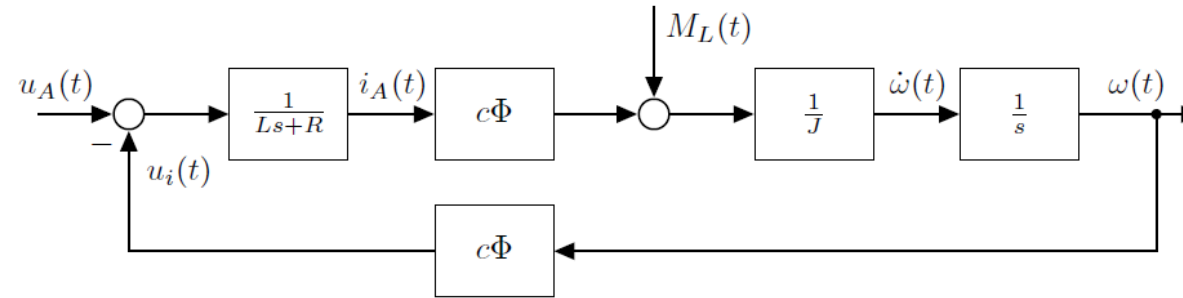
$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\dot{\Omega}_{soll}(s) - \dot{\Omega}(s) \right)$$

mit Sprunganregung $\dot{\Omega}_{soll}(s) = \frac{\dot{\Omega}_0}{s}$ und mit $\dot{\Omega}(s) = \dot{\Omega}_{soll}(s)F_{W,\dot{\Omega}}(s)$ folgt

$$\lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\dot{\Omega}_0}{s} (1 - F_{W,\dot{\Omega}}(s)) = \lim_{s \rightarrow 0} \dot{\Omega}_0 \left(1 - \frac{0,8}{0,001s + 1} \right) = 0,2\dot{\Omega}_0$$

Ü6 Aufgabe 2: Kaskadenregelung

Gegeben sei das folgende Blockschaltbild eines Elektromotors.



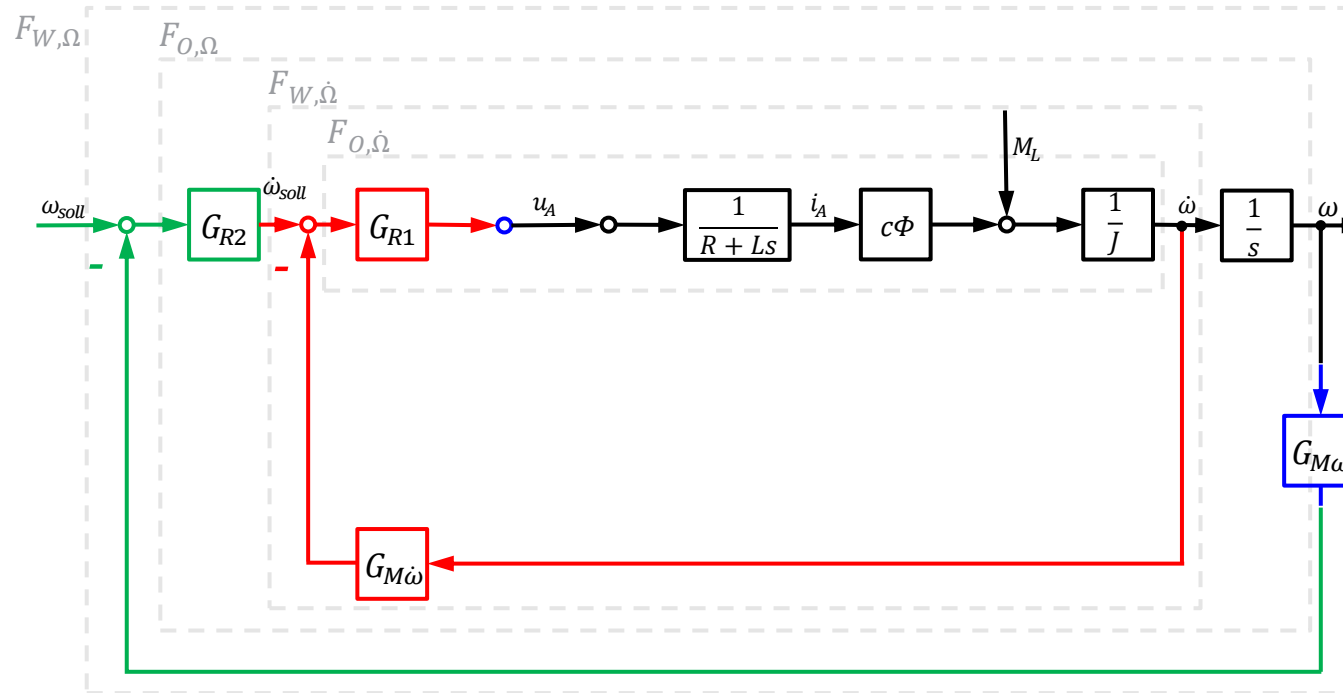
Der Motor hat folgende Parameter:

$$R = \frac{1}{30} \quad L = 0,000165 \quad c\Phi = 0,1377 \quad J = 0,3045$$

- Der Motor soll für eine Drehzahlregelung verwendet werden. Hierzu wird eine Kaskadenregelung verwendet. Dabei soll zunächst die Gegen-EMK kompensiert werden. Die innere Regelkaskade sei eine unterlagerte Beschleunigungsregelung mit einem P-Regler. In der äußeren Regelkaskade wird ein P-Regler zur Drehzahlregelung verwendet. Ergänzen Sie das Strukturbild entsprechend! Verwenden Sie ideale Messglieder!
- Legen Sie für die Beschleunigungsregelung einen P-Regler so aus, dass der geschlossene Regelkreis um den Faktor 5 schneller ist als der offene Regelkreis.
- Wie groß ist der stationäre Fehler des inneren Kreises bei einer Sprunganregung?
- Ist die äußere Regelkaskade bei Verwendung eines P-Reglers stationär genau? Wählen Sie den Verstärkungsfaktor so, dass sich Oszillographendämpfung einstellt. Wie groß ist dann die Zeitkonstante?

Ü5 Aufgabe 2

d) Auslegung und stationäre Genauigkeit der äußeren Kaskade/des äußeren Kreises

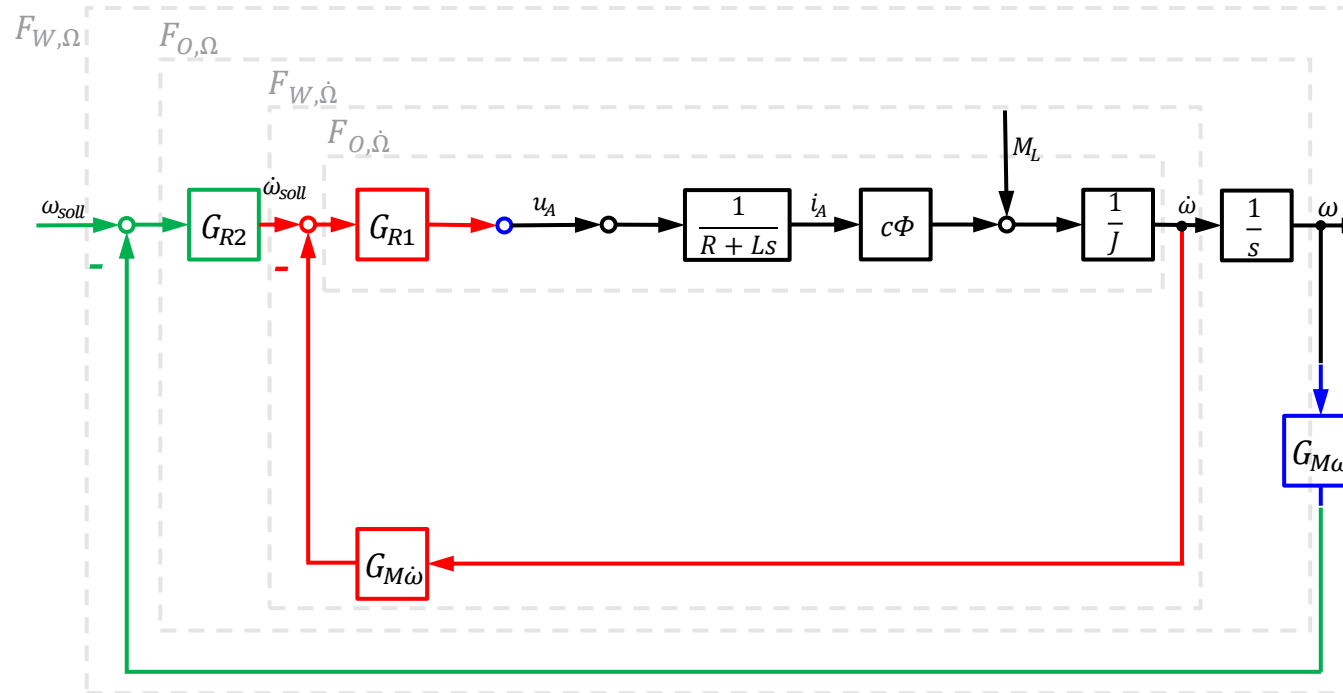


Stationäre Genauigkeit

Das Führungsverhalten der äußeren Regelkaskade ist stationär genau, da $F_{O,\Omega}$ einen Integrator enthält. Da sich dieser jedoch hinter dem Störeingriff befindet, ist das Störverhalten nicht stationär genau.

Ü5 Aufgabe 2

d) Auslegung und stationäre Genauigkeit der äußeren Kaskade/des äußeren Kreises



Berechnung von $F_{O,\Omega}(s)$ und $F_{W,\Omega}(s)$ mit $G_{R2} = K_{R2}$

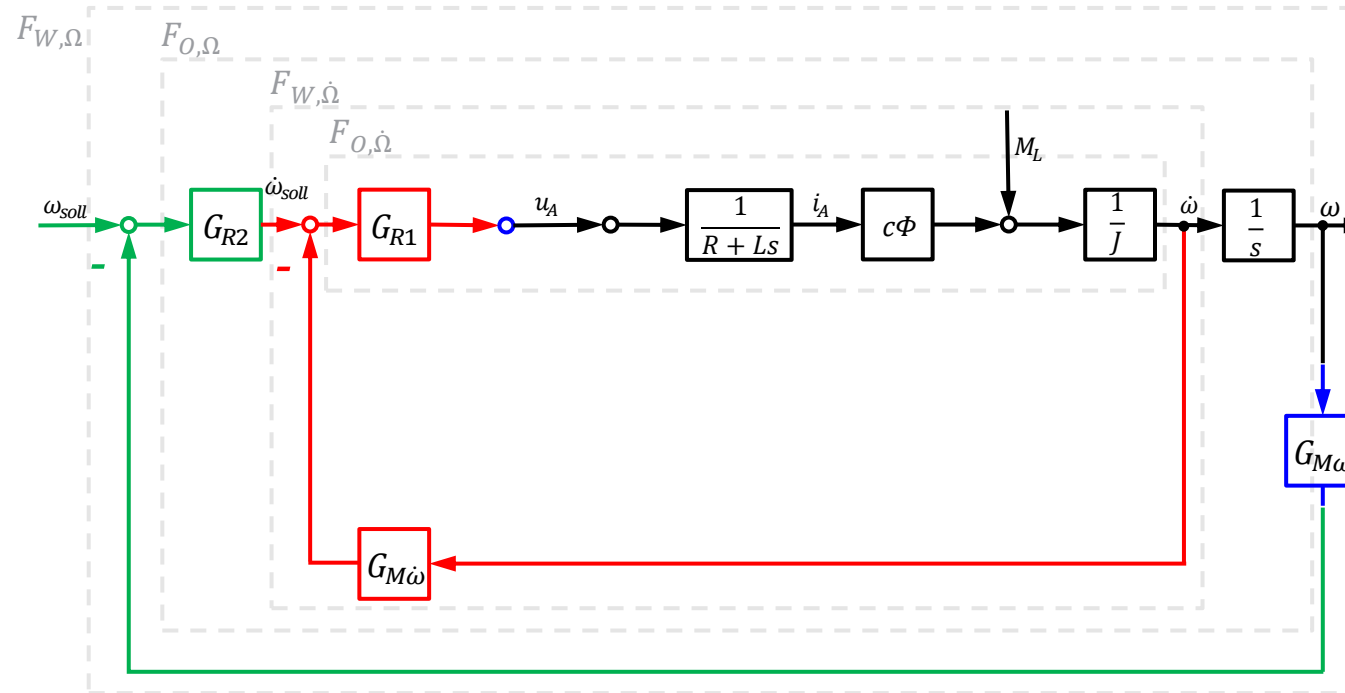
$$F_{O,\Omega}(s) = K_{R2} F_{W,\dot{\Omega}}(s) \frac{1}{s} = K_{R2} \frac{0,8}{0,001s + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{0,8K_{R2}}{0,001s^2 + s}$$

$$F_{W,\Omega}(s) = \frac{F_{O,\Omega}(s)}{1 + F_{O,\Omega}(s)} = \frac{0,8K_{R2}}{0,001s^2 + s + 0,8K_{R2}} = \frac{1}{\frac{0,001}{0,8K_{R2}}s^2 + \frac{1}{0,8K_{R2}}s + 1}$$

Stabil?

Ü5 Aufgabe 2

d) Auslegung und stationäre Genauigkeit der äußeren Kaskade/des äußeren Kreises



Für $F_{W,\Omega}(s) = \frac{1}{\frac{0,001}{0,8K_{R2}}s^2 + \frac{1}{0,8K_{R2}}s + 1} = \frac{1}{T^2s^2 + 2DTs + 1}$ soll $D = \frac{1}{\sqrt{2}}$ gelten!

Somit gilt $T^2 = \frac{0,001}{0,8K_{R2}} \Leftrightarrow T = \sqrt{\frac{0,001}{0,8K_{R2}}}$ und dann $2DT = \frac{1}{0,8K_{R2}} \Leftrightarrow 2 \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{0,001}{0,8K_{R2}}} = \frac{1}{0,8K_{R2}}$

$\Rightarrow K_{R2} = 625$ & $T = T_{W,\Omega} = 0,00141 > 0,001 = T_{W,\dot{\Omega}} \Rightarrow$ Innere Kaskade schneller als äußerer Kaskade